TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEB FULLSTACK

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI – NGHIỆM THU – LƯU TRỮ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Hữu Nghĩa
Đơn vị: Khoa Đào tạo Đặc biệt
Nền tảng triển khai: Render (Frontend/Backend), Aiven for MySQL

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin trân trọng cảm ơn TS. Huỳnh Hữu Nghĩa đã định hướng phương pháp luận, góp ý kiến trúc hệ thống và liên tục phản biện để đề tài đạt được mức độ hoàn thiện về cả mặt học thuật và khả năng triển khai thực tế.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thầy cô thuộc Khoa Đào tạo Đặc biệt, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, đã trang bị nền tảng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm và kiểm thử chất lượng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm tập trung giải quyết bài toán xuyên suốt vòng đời đề tài nghiên cứu khoa học: từ khởi tạo đề tài, quản lý hợp đồng, đánh giá nghiệm thu, quyết toán đến lưu trữ và báo cáo quản trị. Dù đã nỗ lực hoàn thiện, báo cáo vẫn còn một số giới hạn kỹ thuật do thời gian triển khai, nhóm rất mong nhận được thêm ý kiến đóng góp để tiếp tục nâng cấp hệ thống.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **5**

1 Tổng quan **6**

1.1 Bối cảnh và đặt vấn đề 6

1.2 Mục tiêu đề tài 6

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 6

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 6

1.3 Phạm vi và giới hạn 7

1.3.1 Trong phạm vi 7

1.3.2 Ngoài phạm vi 7

1.4 Thông tin tổng quan dự án 8

1.5 Bảng module chức năng 9

1.6 Bảng user roles 10

1.7 Kết chương 10

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ **11**

2.1 Cơ sở lý thuyết áp dụng 11

2.1.1 Kiểm soát truy cập theo vai trò kết hợp phạm vi dữ liệu 11

2.1.2 Quản lý nghiệp vụ theo state machine 11

2.1.3 Xử lý tài liệu số trong nghiệp vụ nghiên cứu 11

2.1.4 Đảm bảo khả năng vận hành thực tế trên cloud 11

2.2 Công nghệ sử dụng 12

2.3 Bảng kỹ thuật xử lý theo function và role 14

2.4 Nền tảng triển khai Render và Aiven 15

2.5 Kết chương 15

3 Phân tích yêu cầu **16**

3.1 Phân tích bài toán nghiệp vụ 16
3.2 Logic xử lý nghiệp vụ theo vòng đời đề tài 16
3.2.1 Giai đoạn 1: Khởi tạo đề tài và hợp đồng 16
3.2.2 Giai đoạn 2: Thực hiện đề tài và nộp sản phẩm 16
3.2.3 Giai đoạn 3: Nghiệm thu hội đồng 17
3.2.4 Giai đoạn 4: Quyết toán, thanh lý và lưu trữ 17
3.3 Luật kiểm soát nghiệp vụ và dữ liệu 18
3.4 Bảng yêu cầu chức năng (FR) 19
3.5 Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR) 20
3.6 Bảng API 21
3.7 Bảng nghiệp vụ chi tiết theo chuỗi xử lý 21
3.8 Đối soát tính xác thực nội dung báo cáo 23
3.9 Kết chương 24

4 Thiết kế hệ thống 25
4.1 Kiến trúc logic tổng thể 25
4.2 Bảng database schema 26
4.3 Sơ đồ Use Case 27
4.3.1 Mô tả 27
4.4 Sơ đồ Sequence 27
4.4.1 Mô tả 27
4.5 Sơ đồ Activity 28
4.5.1 Mô tả 28
4.6 Sơ đồ ERD 29
4.6.1 Mô tả 29
4.7 Sơ đồ State Machine 30
4.7.1 Mô tả 30
4.8 Kết chương 30

5 Triển khai 31
5.1 Triển khai backend theo module 31
5.2 Hiện thực hóa logic nghiệp vụ bằng công nghệ 31
5.2.1 Pipeline xử lý request từ giao diện đến cơ sở dữ liệu 31
5.2.2 Hiện thực hóa state machine trong service layer 32
5.2.3 Hiện thực hóa workflow liên phòng ban 32

5.2.4 Xử lý tài liệu số trong các điểm nút nghiệp vụ 32
5.2.5 Bảng mapping workflow và hiện thực kỹ thuật 33
5.3 Triển khai frontend và cơ chế render 33
5.4 Triển khai hạ tầng Render + Aiven 34
5.4.1 Render blueprint 34
5.4.2 Cơ sở dữ liệu Aiven 34
5.5 Bảng kỹ thuật xử lý chi tiết cho từng role-function 35
5.6 Các lưu ý vận hành thực tế 35
5.7 Kết chương 35

6 Kiểm thử 37
6.1 Chiến lược kiểm thử 37
6.2 Môi trường kiểm thử 37
6.3 Bảng test case 38
6.4 Kết quả kiểm thử tổng hợp 38
6.5 Đánh giá chất lượng và điểm cần cải tiến 39
6.5.1 Điểm đạt 39
6.5.2 Điểm cần cải tiến 39
6.6 Kết chương 39

7 Kết luận 40
7.1 Kết quả đạt được 40
7.2 Đóng góp của đề tài 40
7.3 Hạn chế 40
7.4 Hướng phát triển 41
7.5 Kết luận chung 41

A Phụ lục 42
A.1 Nguồn PlantUML tham khảo 42
A.1.1 Use Case 42
A.1.2 Sequence 43
A.1.3 Activity 43
A.1.4 State Machine 44
A.1.5 ERD 44
A.2 Danh sách trạng thái nghiệp vụ chuẩn hóa 46

DANH SÁCH BẢNG

1 Danh mục từ viết tắt sử dụng trong báo cáo 5

1.1 Thông tin tổng quan đề tài 8
1.2 Bảng module chức năng chính của hệ thống 9
1.3 Bảng user roles và ánh xạ quyền hệ thống 10

2.1 Bảng công nghệ sử dụng trong hệ thống 12
2.2 Bảng kỹ thuật xử lý theo từng function cho từng role 14

3.1 Luật kiểm soát nghiệp vụ trọng yếu 18
3.2 Bảng yêu cầu chức năng (FR) 19
3.3 Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR) 20
3.4 Bảng API chính của hệ thống 21
3.5 Chuỗi nghiệp vụ chi tiết STP-01 đến STP-23 23
3.6 Bảng đối soát nguồn để tránh nội dung bịa 24

4.1 Bảng database schema và quan hệ nghiệp vụ chính 26

5.1 Mapping workflow nghiệp vụ và hiện thực kỹ thuật 33
5.2 Biến môi trường triển khai trên Render và Aiven 34
5.3 Bảng chi tiết kỹ thuật xử lý cho từng function và role 35

6.1 Môi trường và mục tiêu kiểm thử 37
6.2 Bảng test case theo vai trò và nghiệp vụ 38
6.3 Tổng hợp kết quả kiểm thử chính 39

A.1 Danh sách trạng thái nghiệp vụ 46

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1 Kiến trúc triển khai thực tế trên Render và Aiven 15

4.1 Kiến trúc logic nhiều tầng của hệ thống 25
4.2 Use Case Diagram của hệ thống 27
4.3 Sequence Diagram: quyết toán đến lưu trữ 28
4.4 Activity Diagram của quy trình nghiệp vụ tổng thể 29
4.5 ERD rút gọn của các thực thể lõi 30
4.6 State Machine cho thực thể đề tài 30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	NCKH	Nghiên cứu khoa học
2	RBAC	Role-Based Access Control (kiểm soát truy cập theo vai trò)
3	JWT	JSON Web Token (xác thực phiên người dùng)
4	API	Application Programming Interface
5	ORM	Object Relational Mapping
6	ERD	Entity Relationship Diagram
7	FR	Functional Requirement (yêu cầu chức năng)
8	NFR	Non-Functional Requirement (yêu cầu phi chức năng)
9	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
10	UAT	User Acceptance Testing
11	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
12	COI	Conflict of Interest (xung đột lợi ích)

Bảng 1: Danh mục từ viết tắt sử dụng trong báo cáo

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh và đặt vấn đề

Trong bối cảnh quản trị đề tài nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, dữ liệu nghiệp vụ thường phân tán qua biểu mẫu thủ công, email rời rạc, và các tệp văn bản không chuẩn hóa. Hệ quả là quá trình theo dõi tiến độ đề tài, tổ chức nghiệm thu, kiểm tra quyết toán và lưu trữ hồ sơ thường gặp các vấn đề: khó truy vết, chậm xác nhận trạng thái, khó tổng hợp báo cáo điều hành và tiềm ẩn rủi ro sai lệch dữ liệu.

Đề tài này được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ "thực hiện đề tài" đến "nghiệm thu" và "lưu trữ sản phẩm", đồng thời duy trì năng lực kiểm soát truy cập theo vai trò, nhật ký thao tác và cơ chế chuyển trạng thái có ràng buộc.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống web fullstack hỗ trợ quản lý vòng đời đề tài NCKH theo mô hình dữ liệu tập trung, phân quyền rõ ràng, có thể vận hành trên hạ tầng đám mây, đáp ứng cả nhu cầu khai thác tác nghiệp và báo cáo quản trị.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Chuẩn hóa tiến trình xử lý đề tài theo state machine, hạn chế chuyển trạng thái sai nghiệp vụ.
- Quản lý vai trò theo RBAC, kết hợp ownership để ngăn truy cập chéo dữ liệu.
- Cung cấp đầy đủ phân hệ nghiệp vụ: đề tài, hợp đồng, hội đồng, gia hạn, quyết toán, lưu trữ, báo cáo.
- Triển khai hệ thống thực tế trên Render và Aiven for MySQL.
- Thiết kế bộ kiểm thử theo vai trò và theo kịch bản nghiệp vụ xuyên suốt.

1.3 Phạm vi và giới hạn

1.3.1 Trong phạm vi

- Quản lý đề tài, báo cáo giữa kỳ/cuối kỳ, sản phẩm nghiên cứu.
- Quản lý hợp đồng nghiên cứu và chữ ký nghiệp vụ.
- Thành lập hội đồng, chấm điểm, biên bản nghiệm thu.
- Quản lý quyết toán, yêu cầu bổ sung, phê duyệt thanh lý.
- Lưu trữ hồ sơ hoàn tất và báo cáo thống kê tổng hợp.

1.3.2 Ngoài phạm vi

- Tích hợp chữ ký số pháp lý với nhà cung cấp chứng thư số bên ngoài.
- Hệ thống lưu trữ đối tượng bền vững (S3/R2) cho môi trường production quy mô lớn.
- Đồng bộ dữ liệu trực tiếp với ERP kế toán cấp trường.

1.4 Thông tin tổng quan dự án

Hạng mục	**Thông tin**	**Ghi chú**
Tên đề tài	Thực hiện đề tài – nghiệm thu – lưu trữ sản phẩm nghiên cứu khoa học	Đề tài triển khai hệ thống quản lý NCKH theo vòng đời
Mô tả ngắn	Nền tảng số hóa luồng đề tài từ tạo mới, ký hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán đến lưu trữ và báo cáo	Tập trung truy vết nghiệp vụ, phân quyền và kiểm thử
Công nghệ sử dụng	Frontend: React + TypeScript + Vite; Backend: Node.js + Express + Prisma; DB: MySQL	Có xử lý tài liệu PDF/DOCX, email và dashboard
Đối tượng người dùng	7 vai trò RBAC hệ thống, mở rộng 4 vai trò nghiệp vụ trong hội đồng	Vừa đáp ứng kỹ thuật hệ thống, vừa đáp ứng nghiệp vụ thực tế
Nền tảng triển khai	Render (frontend/backend) + Aiven for MySQL	Triển khai cloud, tự động build/deploy

Bảng 1.1: Thông tin tổng quan đề tài

1.5 Bảng module chức năng

Mã	Module	Chức năng chính	Đầu ra nghiệp vụ
M01	Xác thực và tài khoản	Đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, kiểm tra phiên JWT, khóa tài khoản	Tài khoản hoạt động đúng quyền
M02	Quản lý đề tài	Tạo/sửa đề tài, chuyển trạng thái, nộp báo cáo giữa kỳ/cuối kỳ, nộp sản phẩm	Dữ liệu đề tài theo trạng thái chuẩn
M03	Quản lý hợp đồng	Phân tích đề xuất từ PDF/DOCX, tạo hợp đồng, ký hợp đồng, cập nhật tệp PDF scan	Hợp đồng hợp lệ, truy vết chữ ký
M04	Quản lý hội đồng	Tạo hội đồng, thêm/xóa thành viên, kiểm tra COI, chấm điểm, biên bản	Kết quả nghiệm thu, điểm số, biên bản
M05	Quản lý gia hạn	Tạo yêu cầu gia hạn, phê duyệt/từ chối, cập nhật thời hạn đề tài	Lịch sử quyết định gia hạn
M06	Quản lý quyết toán	Nộp hồ sơ quyết toán, yêu cầu bổ sung, xác nhận thanh lý, xuất báo cáo	Trạng thái quyết toán và thanh lý
M07	Biểu mẫu và điền mẫu	Upload template, điền dữ liệu tự động theo đề tài, tải bản nháp	Tài liệu chuẩn hóa theo mẫu
M08	Kho lưu trữ	Lưu hồ sơ hoàn tất, tải gói lưu trữ theo quyền, tra cứu lịch sử	Archive record theo đề tài
M09	Thông báo và email	Tạo thông báo trong hệ thống, gửi thư mời hội đồng, ghi log gửi mail	Tăng độ bám sát luồng nghiệp vụ
M10	Báo cáo thống kê	Dashboard, thống kê theo lĩnh vực/trạng thái, xuất dữ liệu tổng hợp	Báo cáo phục vụ điều hành
M11	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, danh mục, cấu hình, nhật ký audit	Kiểm soát và truy vết hệ thống
M12	Kiểm thử và smoke test	API smoke, UI role smoke, workflow smoke end-to-end	Chứng cứ chất lượng trước triển khai

Bảng 1.2: Bảng module chức năng chính của hệ thống

1.6 Bảng user roles

STT	Vai trò nghiệp vụ	Ánh xạ RBAC	Nhiệm vụ chính
1	Cán bộ nghiên cứu khoa học	`research_staff`	Tạo đề tài, quản lý hợp đồng, thành lập hội đồng, theo dõi quyết toán, xử lý gia hạn
2	Chủ nhiệm đề tài	`project_owner`	Thực hiện đề tài, nộp báo cáo giữa kỳ/cuối kỳ, ký hợp đồng, nộp hồ sơ quyết toán
3	Chủ tịch hội đồng	`council_member` + `chairman`	Điều phối chấm điểm, kết luận phiên nghiệm thu, xác nhận kết quả hội đồng
4	Phản biện hội đồng	`council_member` + `reviewer`	Nhận xét, chấm điểm, đề xuất chỉnh sửa/bổ sung tài liệu
5	Thư ký hội đồng	`council_member` + `secretary`	Tổng hợp điểm, lập biên bản nghiệm thu, ghi nhận quyết nghị cuối cùng
6	Ủy viên hội đồng	`council_member` + `member`	Tham gia đánh giá, cho ý kiến theo tiêu chí chuyên môn
7	Kế toán	`accounting`	Kiểm tra hồ sơ quyết toán, xác nhận trạng thái tài chính, xác nhận thanh lý
8	Cán bộ lưu trữ	`archive_staff`	Nhận bàn giao hồ sơ hoàn tất, lưu trữ và quản lý kho hồ sơ số
9	Cán bộ báo cáo	`report_viewer`	Truy cập dashboard thống kê, xuất dữ liệu tổng hợp phục vụ quản trị
10	Quản trị hệ thống	`superadmin`	Quản trị tài khoản, danh mục, cấu hình SMTP/system, truy vết audit log

Bảng 1.3: Bảng user roles và ánh xạ quyền hệ thống

1.7 Kết chương

Chương 1 đã xác lập bài toán, mục tiêu, phạm vi và cấu trúc đối tượng sử dụng hệ thống. Từ nền tảng này, chương tiếp theo trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ được áp dụng để hiện thực hóa mô hình xử lý nghiệp vụ theo vòng đời đề tài.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Cơ sở lý thuyết áp dụng

2.1.1 Kiểm soát truy cập theo vai trò kết hợp phạm vi dữ liệu

Hệ thống áp dụng mô hình RBAC ở tầng route và kết hợp kiểm tra ownership ở tầng service. Cách tiếp cận này bảo đảm hai mục tiêu đồng thời: (1) chỉ đúng vai trò mới truy cập được đúng chức năng; (2) cùng một vai trò nhưng chỉ thấy dữ liệu thuộc phạm vi nghiệp vụ của mình.

2.1.2 Quản lý nghiệp vụ theo state machine

Các thực thể chính (đề tài, hợp đồng, hội đồng, quyết toán, gia hạn) đều có vòng đời trạng thái tường minh. Khi người dùng thực hiện thao tác, backend kiểm tra tập chuyển trạng thái hợp lệ trước khi ghi dữ liệu. Cơ chế này giảm lỗi thao tác thủ công và tạo nền tảng truy vết audit.

2.1.3 Xử lý tài liệu số trong nghiệp vụ nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ nhiều kỹ thuật xử lý tài liệu:

- Parse nội dung đề xuất từ PDF/DOCX/TXT để gợi ý thông tin hợp đồng.
- Upload tệp báo cáo, biên bản, chứng từ quyết toán theo multipart/form-data.
- Sinh bản DOCX điền sẵn từ template biểu mẫu.
- Tạo/xuất dữ liệu Excel phục vụ kiểm tra quyết toán và báo cáo.

2.1.4 Đảm bảo khả năng vận hành thực tế trên cloud

Triển khai trên Render và Aiven giúp chuẩn hóa build/deploy, giảm phụ thuộc hạ tầng cục bộ, phù hợp mô hình dịch vụ web học thuật có nhiều vai trò truy cập đồng thời.

2.2 Công nghệ sử dụng

Nhóm công nghệ	Công cụ/Thư viện	Mục đích sử dụng
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Xây dựng SPA theo vai trò, lazy loading theo route, giao diện quản trị nghiệp vụ
Backend	Node.js, Express, TypeScript, Zod	Cung cấp REST API, kiểm soát đầu vào, tổ chức module theo domain
Dữ liệu	Prisma ORM, MySQL (Aiven)	Quản lý schema, migration, quan hệ dữ liệu và truy vấn an toàn kiểu
Bảo mật	JWT, bcryptjs, middleware RBAC	Xác thực phiên, mã hóa mật khẩu, kiểm soát quyền truy cập
Tài liệu số	multer, pdf-lib, pdf-parse, mammoth, docxtemplater, pizzip	Upload/parse/sinh tài liệu trong các luồng hợp đồng, hội đồng, quyết toán
Thông báo	nodemailer, email log, notification module	Gửi thư mời hội đồng, ghi nhận trạng thái gửi, cảnh báo nghiệp vụ
Báo cáo	Chart.js, react-chartjs-2, ExcelJS	Dashboard trực quan và xuất dữ liệu phục vụ phân tích
Kiểm thử	Playwright, smoke scripts PowerShell/Node.js	Kiểm thử vai trò người dùng, kiểm thử API và luồng end-to-end
Triển khai	Render blueprint, Aiven for MySQL	Tự động build/deploy và vận hành cơ sở dữ liệu online

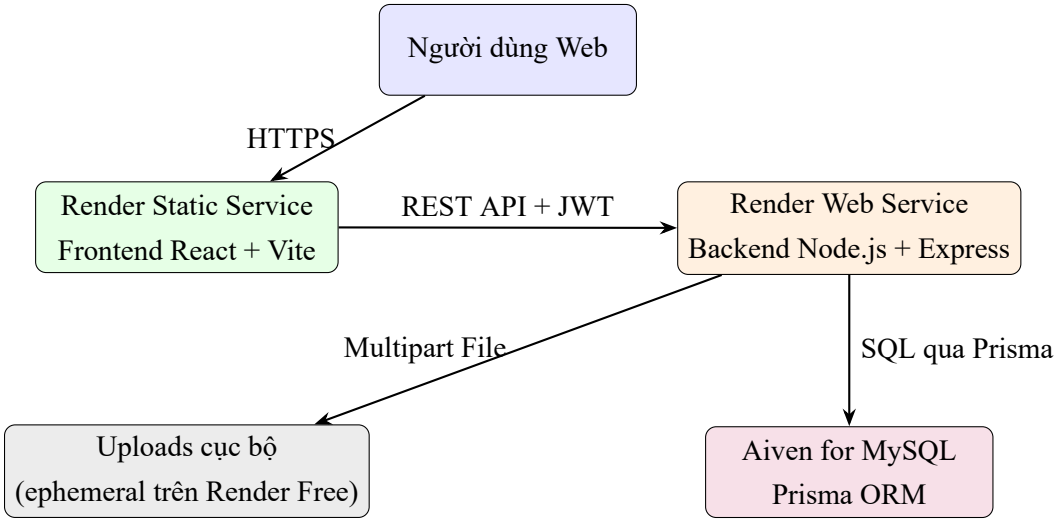
Bảng 2.1: Bảng công nghệ sử dụng trong hệ thống

2.3 Bảng kỹ thuật xử lý theo function và role

Vai trò	Function	Technique xử lý	Kết quả nghiệp vụ
`research_staff`	Parse đề xuất hợp đồng	`mammoth` + `pdf-parse` + chuẩn hóa chuỗi và confidence score	Trích xuất mã đề tài, chủ nhiệm, ngân sách để tạo hợp đồng nhanh
`research_staff`	Tạo hội đồng	Kiểm tra trạng thái đề tài + kiểm tra COI + sinh mã quyết định	Chỉ đề tài đủ điều kiện mới được tạo hội đồng
`project_owner`	Nộp báo cáo cuối kỳ	Upload multipart qua `multer` + ghi `project_reports`	Tự động chuyển đề tài sang `cho_nghiem_thu`
`project_owner`	Ký hợp đồng	Kiểm tra ownership + cập nhật trạng thái hợp đồng theo guard	Tránh ký nhầm hợp đồng không thuộc đề tài của mình
`chairman`	Kết luận nghiệm thu	Upsert điểm số theo unique key hội đồng-thành viên-loại đánh giá	Điểm chấm không bị trùng bản ghi
`reviewer`	Phản biện	Lưu nhận xét có truy vết tác giả và thời gian	Lịch sử phản biện minh bạch
`secretary`	Ghi biên bản	Upload biên bản PDF + cập nhật bản ghi `council_minutes`	Biên bản được lưu, tải lại được theo quyền
`accounting`	Cập nhật quyết toán	Transition guard cho `settlement status` + ghi `settlement_audit`	Tránh nhảy trạng thái sai quy trình
`accounting`	Phê duyệt thanh lý	Transaction cập nhật quyết toán + đề tài + tạo archive record	Đồng bộ trạng thái tài chính và lưu trữ
`archive_staff`	Lưu trữ hồ sơ	Kiểm tra trạng thái đề tài hoàn tất + kiểm tra ownership phạm vi tải xuống	Không lộ dữ liệu lưu trữ chéo đề tài
`report_viewer`	Xem dashboard	Aggregate/groupBy theo trạng thái và lĩnh vực	Có số liệu điều hành nhất quán liên module
`superadmin`	Quản trị hệ thống	Quản lý users/categories/config + audit log	Truy vết thay đổi và vận hành hệ thống ổn định

Bảng 2.2: Bảng kỹ thuật xử lý theo từng function cho từng role

2.4 Nền tảng triển khai Render và Aiven



Hình 2.1: Kiến trúc triển khai thực tế trên Render và Aiven

2.5 Kết chương

Cơ sở lý thuyết và công nghệ đã làm rõ nền tảng để hiện thực hệ thống: RBAC kết hợp ownership, quản lý trạng thái nghiệp vụ, xử lý tài liệu số và triển khai cloud. Chương 3 tiếp tục phân tích yêu cầu theo hướng đo lường được bằng tiêu chí chức năng và phi chức năng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Phân tích bài toán nghiệp vụ

Hệ thống cần đồng thời xử lý hai lớp yêu cầu:

- Lớp tác nghiệp: từng vai trò thực hiện đúng nhiệm vụ đúng thời điểm theo quy trình thực tế.
- Lớp kiểm soát: mọi thay đổi trạng thái phải có điều kiện, có audit và có khả năng kiểm chứng qua test case.

Từ dữ liệu nghiệp vụ đã chuẩn hóa, quy trình tổng thể gồm 7 giai đoạn chính: đăng ký đề tài, xử lý hợp đồng, thực hiện nghiên cứu, hội đồng nghiệm thu, quyết toán, thanh lý và lưu trữ.

3.2 Logic xử lý nghiệp vụ theo vòng đời đề tài

3.2.1 Giai đoạn 1: Khởi tạo đề tài và hợp đồng

Luồng nghiệp vụ bắt đầu từ cán bộ NCKH khi tạo đề tài mới, gán chủ nhiệm, ngân sách, mốc thời gian và các thuộc tính quản trị học thuật. Ở bước này, logic kỹ thuật không chỉ dừng ở thao tác CRUD, mà còn phải bảo đảm: mã đề tài duy nhất, dữ liệu bắt buộc đầy đủ, và trạng thái khởi tạo nằm trong tập trạng thái hợp lệ. Sau khi đề tài được tạo, hệ thống hỗ trợ parse đề xuất từ tài liệu PDF/DOCX/TXT để giảm nhập tay khi tạo hợp đồng.

Về hiện thực kỹ thuật, request đi qua lớp xác thực JWT, lớp kiểm tra quyền, lớp validate dữ liệu đầu vào, sau đó mới đến service xử lý nghiệp vụ và persistence bằng Prisma. Cách triển khai này giúp tách biệt rõ trách nhiệm và giảm nguy cơ chèn logic sai ở controller.

3.2.2 Giai đoạn 2: Thực hiện đề tài và nộp sản phẩm

Chủ nhiệm đề tài thực hiện hai nhóm thao tác chính: nộp báo cáo giữa kỳ và nộp báo cáo cuối kỳ. Báo cáo giữa kỳ là checkpoint theo dõi tiến độ, trong khi báo cáo cuối kỳ đóng vai trò trigger nghiệp vụ cho chuyển trạng thái sang chờ nghiệm thu. Điểm quan trọng ở đây là hệ thống dùng

điều kiện dữ liệu làm cổng chuyển trạng thái: nếu chưa có dữ liệu cuối kỳ, đề tài không được chuyển vào pha nghiệm thu.

Kỹ thuật được sử dụng là upload multipart với giới hạn dung lượng, lưu metadata tệp vào bảng báo cáo đề tài, và cập nhật trạng thái theo rule thay vì cập nhật tự do. Nhờ vậy, dữ liệu hồ sơ và dữ liệu trạng thái luôn đồng bộ.

3.2.3 Giai đoạn 3: Nghiệm thu hội đồng

Sau khi đề tài sang trạng thái chờ nghiệm thu, cán bộ NCKH mới có quyền thành lập hội đồng. Giai đoạn này gồm nhiều bước có phụ thuộc chặt: tạo hội đồng, thêm thành viên theo vai trò chuyên môn, kiểm tra xung đột lợi ích, gửi mời họp, chấm điểm/nhận xét, lập biên bản, và hoàn tất hội đồng.

Về mặt xử lý, hệ thống bảo đảm mỗi thành viên chấm điểm/nhận xét theo cơ chế upsert có khóa duy nhất theo hội đồng-thành viên-loại đánh giá. Điều này ngăn ghi trùng khi thành viên chỉnh sửa kết quả. Khi hội đồng hoàn tất, service cập nhật đồng thời trạng thái hội đồng và đề tài, bảo đảm chuỗi chuyển trạng thái liên module.

3.2.4 Giai đoạn 4: Quyết toán, thanh lý và lưu trữ

Khi đề tài đã nghiệm thu, chủ nhiệm nộp hồ sơ quyết toán gồm nội dung quyết toán và danh mục hạng mục chi. Cán bộ NCKH có thể yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ; kế toán là vai trò chịu trách nhiệm xác nhận trạng thái tài chính và phê duyệt thanh lý. Khi quyết toán đạt trạng thái xác nhận, hệ thống tự động đưa đề tài sang trạng thái thanh lý và tạo bản ghi lưu trữ.

Kỹ thuật hiện thực ở pha này dựa trên transition guard cho quyết toán, audit trail cho mọi thay đổi trạng thái, và transaction khi cập nhật các thực thể liên quan. Cách làm này tránh tình trạng cập nhật nửa chừng (ví dụ quyết toán duyệt nhưng đề tài chưa thanh lý).

3.3 Luật kiểm soát nghiệp vụ và dữ liệu

Đối tượng	**Sự kiện**	**Điều kiện**	**Kết quả hệ thống**
Đề tài	Chuyển sang `cho_nghiem_thu`	Có nộp báo cáo cuối kỳ	Cập nhật trạng thái đề tài, mở luồng thành lập hội đồng
Hội đồng	Hoàn tất nghiệm thu	Có dữ liệu đánh giá/biên bản theo luồng	Hội đồng `da_hoan_thanh`, đề tài `da_nghiem_thu`
Quyết toán	Chuyển trạng thái	Thuộc tập transition hợp lệ	Tránh nhảy trạng thái trái nghiệp vụ
Quyết toán	Duyệt thanh lý	Vai trò kế toán hoặc quản trị	Quyết toán xác nhận, đề tài `da_thanh_ly`
Lưu trữ	Tạo archive record	Đề tài đã nghiệm thu/thanh lý theo chính sách module	Bản ghi lưu trữ được tạo và tải theo scope
Truy cập dữ liệu	Đọc danh sách/chi tiết	Đúng role + đúng ownership nếu là chủ nhiệm	Không lộ dữ liệu chéo giữa người dùng

Bảng 3.1: Luật kiểm soát nghiệp vụ trọng yếu

3.4 Bảng yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	Vai trò chính	Tiêu chí chấp nhận
FR01	Đăng nhập và xác thực phiên người dùng bằng JWT	Tất cả vai trò	Đăng nhập đúng tài khoản, trả token hợp lệ
FR02	Tạo đề tài mới và sinh mã đề tài tự động	research_staff	Mã đề tài duy nhất, trạng thái khởi tạo đúng
FR03	Cập nhật trạng thái đề tài theo luật chuyển trạng thái	research_staff	Không cho phép chuyển trạng thái trái luật
FR04	Nộp báo cáo giữa kỳ và lưu tệp đính kèm	project_owner	Báo cáo được lưu, truy xuất được
FR05	Nộp báo cáo cuối kỳ và kích hoạt trạng thái chờ nghiệm thu	project_owner	Đề tài chuyển `cho_nghiem_thu` tự động
FR06	Parse file đề xuất hợp đồng (PDF/DOCX/TXT)	research_staff	Trả thông tin nhận diện + confidence
FR07	Tạo hợp đồng, ký hợp đồng, upload bản scan đã ký	research_staff, project_owner	Hợp đồng chuyển trạng thái đúng quy trình
FR08	Tạo hội đồng cho đề tài đủ điều kiện nghiệm thu	research_staff	Chỉ tạo khi đề tài ở trạng thái hợp lệ
FR09	Chấm điểm, nhận xét, ghi biên bản nghiệm thu	council_member (4 vai trò)	Kết quả đánh giá lưu đầy đủ, có truy vết
FR10	Hoàn tất hội đồng và cập nhật trạng thái đề tài sau nghiệm thu	research_staff, council_member	Đề tài chuyển `da_nghiem_thu`
FR11	Tạo yêu cầu gia hạn, phê duyệt hoặc từ chối gia hạn	project_owner, research_staff	Có quyết định và cập nhật thời hạn nếu duyệt
FR12	Nộp hồ sơ quyết toán gồm nhiều mục ngân sách	project_owner	Hồ sơ quyết toán và budget items được lưu
FR13	Yêu cầu bổ sung/duyệt quyết toán theo transition guard	research_staff, accounting	Không cho phép nhảy trạng thái không hợp lệ
FR14	Tạo record lưu trữ khi đề tài thanh lý hoàn tất	accounting, archive_staff	Có archive record và tải xuống theo quyền
FR15	Thống kê báo cáo theo trạng thái/lĩnh vực/hợp đồng	report_viewer	Dashboard phản ánh dữ liệu hệ thống thực

Bảng 3.2: Bảng yêu cầu chức năng (FR)

3.5 Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Yêu cầu phi chức năng	Mức mục tiêu	Phương án đáp ứng
NFR01	Bảo mật truy cập API theo vai trò	100% endpoint nghiệp vụ kiểm soát quyền	Middleware authenticate + requireRole + ownership
NFR02	Mã hóa mật khẩu người dùng	Không lưu mật khẩu thuần văn bản	bcryptjs tại backend
NFR03	Tính toàn vẹn chuyển trạng thái	Không có transition trái luật	Guard tại service layer
NFR04	Khả năng mở rộng module	Dễ bổ sung module mới không phá vỡ cũ	Kiến trúc module theo domain
NFR05	Tính truy vết thao tác	Có nhật ký nghiệp vụ và audit	AuditLog + SettlementAudit + EmailLog
NFR06	Khả dụng dịch vụ cloud	Triển khai công khai qua HTTPS	Render web/static + health check
NFR07	Tính nhất quán dữ liệu	Dữ liệu có ràng buộc khóa và unique	Prisma schema + migration
NFR08	Trải nghiệm người dùng theo vai trò	Điều hướng đúng vai trò sau đăng nhập	Router guard và layout riêng
NFR09	Khả năng kiểm thử hồi quy	Có smoke test API/UI/workflow	Script kiểm thử tự động
NFR10	Khả năng vận hành email	Không làm gãy nghiệp vụ khi lỗi SMTP	Mock mode + retry + log lỗi

Bảng 3.3: Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR)

3.6 Bảng API

STT	Method	Endpoint	Vai trò	Mục đích
1	POST	/api/auth/login	Tất cả	Đăng nhập hệ thống
2	GET	/api/auth/me	Tất cả	Lấy thông tin phiên hiện tại
3	GET	/api/projects	Nhiều vai trò	Danh sách đề tài theo scope
4	POST	/api/projects	NCKH, quản trị	Tạo đề tài mới
5	PUT	/api/projects/:id/status	NCKH, quản trị	Cập nhật trạng thái đề tài
6	POST	/api/projects/:id/midterm-report	Chủ nhiệm	Nộp báo cáo giữa kỳ
7	POST	/api/projects/:id/final-submission	Chủ nhiệm	Nộp báo cáo cuối kỳ
8	POST	/api/contracts/proposals/parse	NCKH, quản trị	Parse hồ sơ đề xuất
9	POST	/api/contracts	NCKH, quản trị	Tạo hợp đồng
10	POST	/api/contracts/:id/sign	Chủ nhiệm	Ký hợp đồng
11	POST	/api/contracts/:id/upload	NCKH, quản trị	Upload hợp đồng scan
12	POST	/api/councils	NCKH, quản trị	Tạo hội đồng
13	POST	/api/councils/check-conflict	NCKH, quản trị	Kiểm tra xung đột lợi ích
14	PUT	/api/councils/:id/approve	NCKH, quản trị	Duyệt hội đồng sang đánh giá
15	POST	/api/councils/:id/review	Thành viên hội đồng	Nộp nhận xét phản biện
16	POST	/api/councils/:id/score	Thành viên hội đồng	Nộp điểm thành viên
17	POST	/api/councils/:id/minutes	Hội đồng, NCKH	Ghi biên bản nghiệm thu
18	PUT	/api/councils/:id/complete	Hội đồng, NCKH	Hoàn tất hội đồng
19	POST	/api/extension-requests	Chủ nhiệm	Tạo yêu cầu gia hạn
20	PUT	/api/extension-requests/:id/approve	NCKH, quản trị	Duyệt hoặc từ chối gia hạn
21	POST	/api/settlements	Chủ nhiệm	Nộp hồ sơ quyết toán
22	POST	/api/settlements/:id/supplement-request	NCKH, quản trị	Yêu cầu bổ sung hồ sơ
23	PUT	/api/settlements/:id/status	NCKH, kế toán, quản trị	Cập nhật trạng thái quyết toán
24	PUT	/api/settlements/:id/approve	Kế toán, quản trị	Duyệt thanh lý
25	POST	/api/archive/repository/:projectId	Lưu trữ, quản trị	Tạo bản ghi lưu trữ
26	GET	/api/archives/:topicId/download	Lưu trữ, báo cáo, chủ nhiệm	Tải hồ sơ lưu trữ
27	GET	/api/reports/stats	Báo cáo, quản trị	Thống kê tổng quan
28	GET	/api/reports/topics	Báo cáo, quản trị	Thống kê theo lĩnh vực
29	GET	/api/reports/progress	Báo cáo, quản trị	Thống kê theo trạng thái
30	GET	/api/admin/audit-logs	Quản trị	Truy vết hoạt động hệ thống

Bảng 3.4: Bảng API chính của hệ thống

3.7 Bảng nghiệp vụ chi tiết theo chuỗi xử lý

Step	Nhóm nghiệp vụ	Actor	Đầu vào/Thao tác	Kỳ vọng đầu ra
STP-01	Template	NCKH, quản trị	Upload template hợp đồng default	Tạo template active dùng cho điền mẫu
STP-02	Project	NCKH	Tạo đề tài AI26-P001, gán chủ nhiệm	Đề tài ở trạng thái *dang_thuc_hien*
STP-03	Contract	NCKH	Tạo hợp đồng từ dự án và ngân sách	Sinh mã hợp đồng và trạng thái chờ ký
STP-04	Contract	Chủ nhiệm	Ký hợp đồng từ giao diện chủ nhiệm	Hợp đồng chuyển `da_ky`
STP-05	Contract	NCKH	Upload bản scan hợp đồng đã ký	Có `pdfUrl` hợp lệ
STP-06	Notification	Hệ thống, quản trị	Kích hoạt nhắc hạn giữa kỳ	Có log gửi mail hoặc thông báo
STP-07	Midterm	Chủ nhiệm	Nộp báo cáo giữa kỳ PDF	Lưu báo cáo giữa kỳ thành công
STP-08	Final Submission	Chủ nhiệm	Nộp bộ 3 file PDF, DOCX, ZIP cuối kỳ	Đề tài chuyển *cho_nghiem_thu*
STP-09	Validation	NCKH	Kiểm tra bộ tài liệu cuối kỳ	Đủ điều kiện thành lập hội đồng
STP-10	Council Setup	NCKH	Tạo hội đồng và upload quyết định	Hội đồng ở trạng thái đánh giá
STP-11	Council Auth	Chủ tịch, phản biện, thư ký, ủy viên	Đăng nhập theo phân vai hội đồng	Điều hướng đúng dashboard phân vai
STP-12	Template Fill	reviewer	Tải phiếu nhận xét theo role	Tài liệu được điền đúng dữ liệu đề tài
STP-13	Review	reviewer 1	Nộp điểm và nhận xét phản biện 1	Lưu bản ghi đánh giá hợp lệ

Step	Nhóm nghiệp vụ	Actor	Đầu vào/Thao tác	Kỳ vọng đầu ra
STP-14	Review	reviewer 2	Nộp điểm và nhận xét phản biện 2	Đủ số lượng phản biện yêu cầu
STP-15	Council Decision	chairman	Nộp kết luận chủ tịch và minh chứng	Có bản ghi kết luận chủ tịch
STP-16	Council Validation	secretary	Đối chiếu điểm và kiểm tra trùng quyết định	Biên bản đủ điều kiện ban hành
STP-17	Minutes	secretary	Upload biên bản nghiệm thu chính thức	Biên bản lưu và tải lại được
STP-18	Completion	NCKH	Hoàn tất hội đồng nghiệm thu	Đề tài chuyển `da_nghiem_thu`
STP-19	Settlement Request	NCKH, quản trị	Gửi yêu cầu quyết toán cho chủ nhiệm	Tạo phiên quyết toán mới
STP-20	Settlement Submit	Chủ nhiệm	Nộp hồ sơ quyết toán và chứng từ	Hồ sơ quyết toán được ghi nhận
STP-21	Liquidation + Archive	Kế toán, lưu trữ	Duyệt thanh lý và lưu trữ hồ sơ	Đề tài `da_thanh_ly`, có archive record
STP-22	Extension Request	Chủ nhiệm	Tạo yêu cầu gia hạn có minh chứng	Yêu cầu gia hạn trạng thái `dang_cho`
STP-23	Extension Decision	NCKH	Duyệt hoặc từ chối gia hạn và ghi chú	Cập nhật quyết định, cập nhật hạn nếu duyệt

Bảng 3.5: Chuỗi nghiệp vụ chi tiết STP-01 đến STP-23

3.8 Đối soát tính xác thực nội dung báo cáo

Để giảm rủi ro mô tả suy diễn, toàn bộ nội dung nghiệp vụ trong báo cáo được đối chiếu từ ba nguồn đồng thời: mã nguồn chạy thật, tài liệu workflow nội bộ, và tài liệu kiểm thử. Các khẳng định dưới đây chỉ được giữ lại khi tìm thấy bằng chứng ở ít nhất một nguồn chính thức.

Nhóm thông tin	Nguồn đối chiếu	Kết luận
Luồng API và phân quyền	Route backend và middleware RBAC	Mô tả endpoint/role trong báo cáo bám theo route thực tế
Trạng thái nghiệp vụ	Enum trong schema và service transition guard	Không giữ mô tả trạng thái ngoài tập enum/guard đã cài đặt
Workflow liên phòng ban	Tài liệu workflow + kịch bản STP-01..STP-23	Các bước nghiệp vụ dùng làm khung mô tả và test case
Kết quả kiểm thử	Tài liệu smoke/business hardening trong repo	Số liệu PASS/FAIL trình bày theo lần chạy đã ghi nhận
Hạn chế hệ thống	Tài liệu deploy/testing + trạng thái mã nguồn hiện tại	Giữ nguyên phần hạn chế, không trình bày quá mức hoàn thiện

Bảng 3.6: Bảng đối soát nguồn để tránh nội dung bịa

3.9 Kết chương

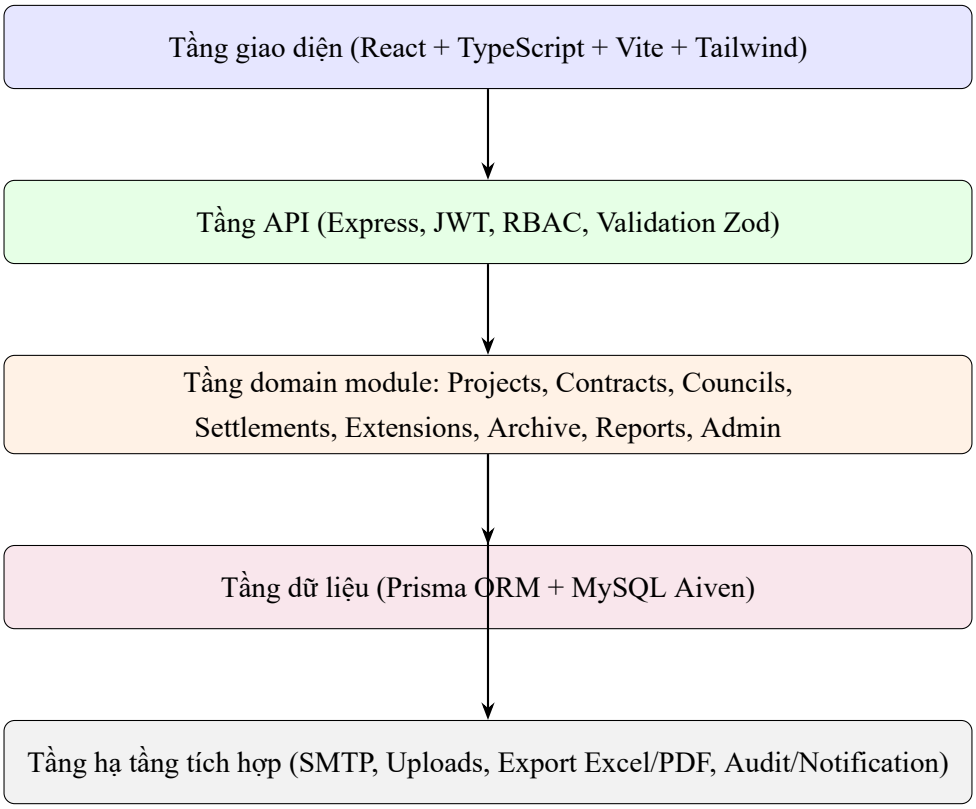
Các yêu cầu chức năng, phi chức năng, API và chuỗi xử lý đã được cụ thể hóa thành tiêu chí đo lường. Đây là cơ sở để thiết kế hệ thống ở mức dữ liệu, kiến trúc và UML trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc logic tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều tầng:

- Tầng trình bày: frontend React, router phân quyền theo role.
- Tầng nghiệp vụ: backend Express tổ chức theo module domain.
- Tầng dữ liệu: Prisma ORM truy cập MySQL Aiven.
- Tầng tích hợp: email, upload file, export tài liệu.



Hình 4.1: Kiến trúc logic nhiều tầng của hệ thống

4.2 Bảng database schema

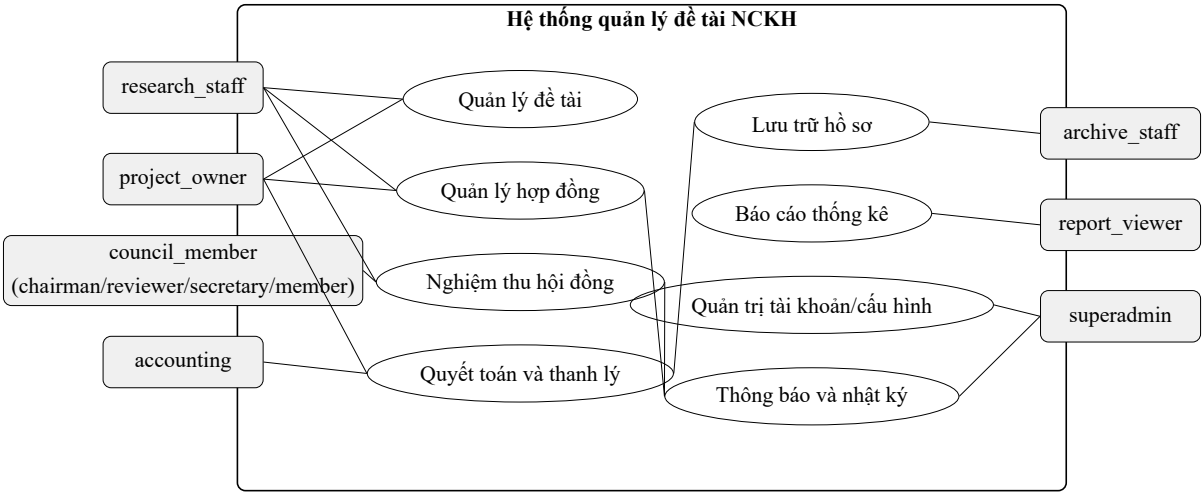
Bảng	Cột/khóa chính	Ràng buộc chính	Quan hệ và ý nghĩa nghiệp vụ
users	id, email, role, councilRole	email unique, soft delete	1-n với projects, audit logs, notifications, refresh tokens
refresh_tokens	id, token, userId, expiresAt	onDelete cascade theo user	Quản lý phiên đăng nhập và refresh JWT
projects	id, code, ownerId, status	code unique, status enum	Thực thể lõi liên kết contracts, councils, settlements, reports, archive
project_members	id, projectId, userId, role	unique(projectId, userId)	Quản lý thành viên đề tài
project_reports	id, projectId, type, fileUrl	type enum (midterm/final)	Lưu báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ
contracts	id, code, projectId, status	code unique, status enum	Theo dõi hợp đồng và vòng đời ký duyệt
councils	id, decisionCode, projectId, status	decisionCode unique, status enum	Quản lý phiên hội đồng nghiệm thu
council_ memberships	id, councilId, userId, role, email	role enum, hasConflict flag	Danh sách thành viên hội đồng và vai trò chuyên môn
council_reviews	id, councilId, memberId, type, score	unique(councilId, memberId, type)	Lưu nhận xét/chấm điểm từng thành viên
council_minutes	id, councilId, fileUrl, recordedBy	councilId unique	Biên bản nghiệm thu chính thức
settlements	id, code, projectId, status, totalAmount	code unique, status enum	Hồ sơ quyết toán gắn với đề tài
budget_items	id, settlementId, planned, spent, status	status enum, onDelete cascade	Chi tiết từng hạng mục chi trong quyết toán
settlement_audits	id, settlementId, author, content	timestamp default now	Nhật ký thay đổi trạng thái quyết toán
extensions	id, projectId, boardStatus, extensionDays	boardStatus enum	Quản lý yêu cầu gia hạn và quyết định
archive_records	id, projectId, fileUrlsJson	projectId unique	Hồ sơ lưu trữ sau khi đề tài hoàn tất
templates	id, name, version, category, fileUrl	soft delete, default flag	Quản lý template biểu mẫu nghiệp vụ
form_types, form_templates	mã loại biểu mẫu và template theo role	index theo formType-targetRole-default	Tự động điền biểu mẫu theo đề tài
audit_logs	id, userId, action, module, timestamp	module + timestamp truy vấn nhanh	Truy vết thao tác toàn hệ thống
notifications	id, userId, type, isRead	onDelete cascade theo user	Cảnh báo và thông báo trong ứng dụng
system_configs	id, key, value	key unique	Cấu hình runtime (SMTP, email mock...)
email_logs	id, toAddress, status, attempts, sentAt	index status/createdAt	Truy vết chất lượng gửi email

Bảng 4.1: Bảng database schema và quan hệ nghiệp vụ chính

4.3 Sơ đồ Use Case

4.3.1 Mô tả

Sơ đồ Use Case nhấn mạnh tương tác giữa tác nhân và chức năng lõi: quản lý đề tài, hợp đồng, hội đồng, quyết toán, lưu trữ, báo cáo và quản trị.

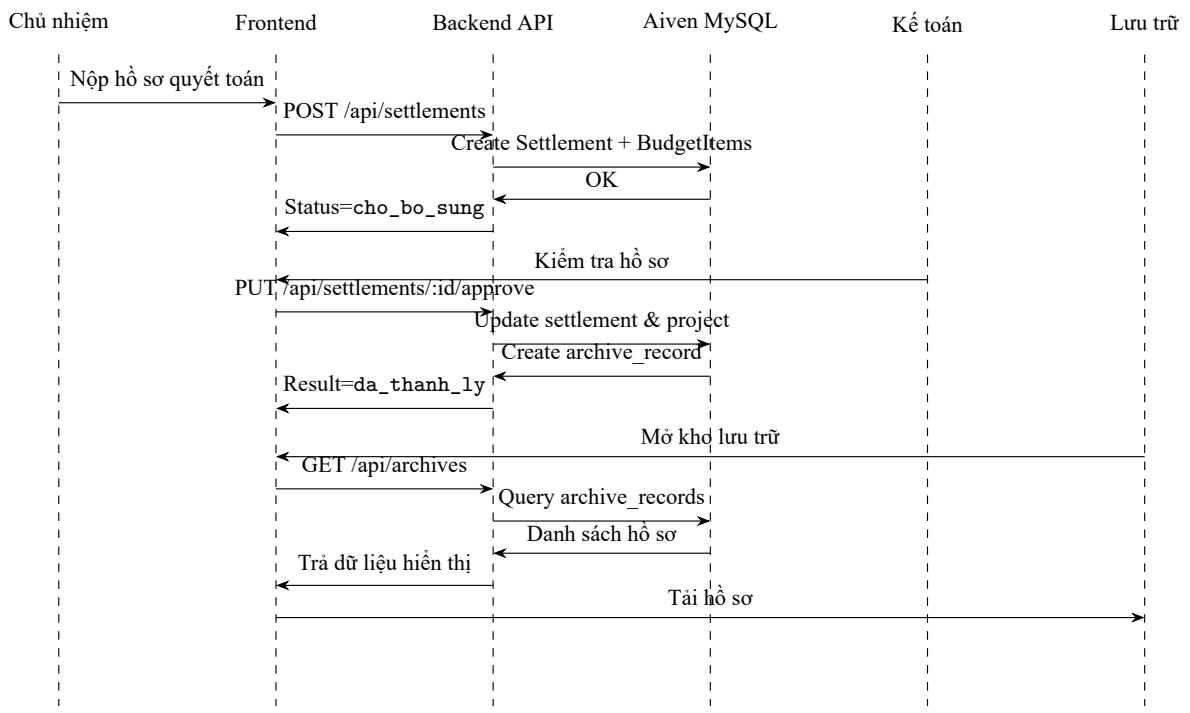


Hình 4.2: Use Case Diagram của hệ thống

4.4 Sơ đồ Sequence

4.4.1 Mô tả

Sơ đồ Sequence mô tả luồng trọng yếu từ nộp quyết toán đến duyệt thanh lý và tạo hồ sơ lưu trữ.

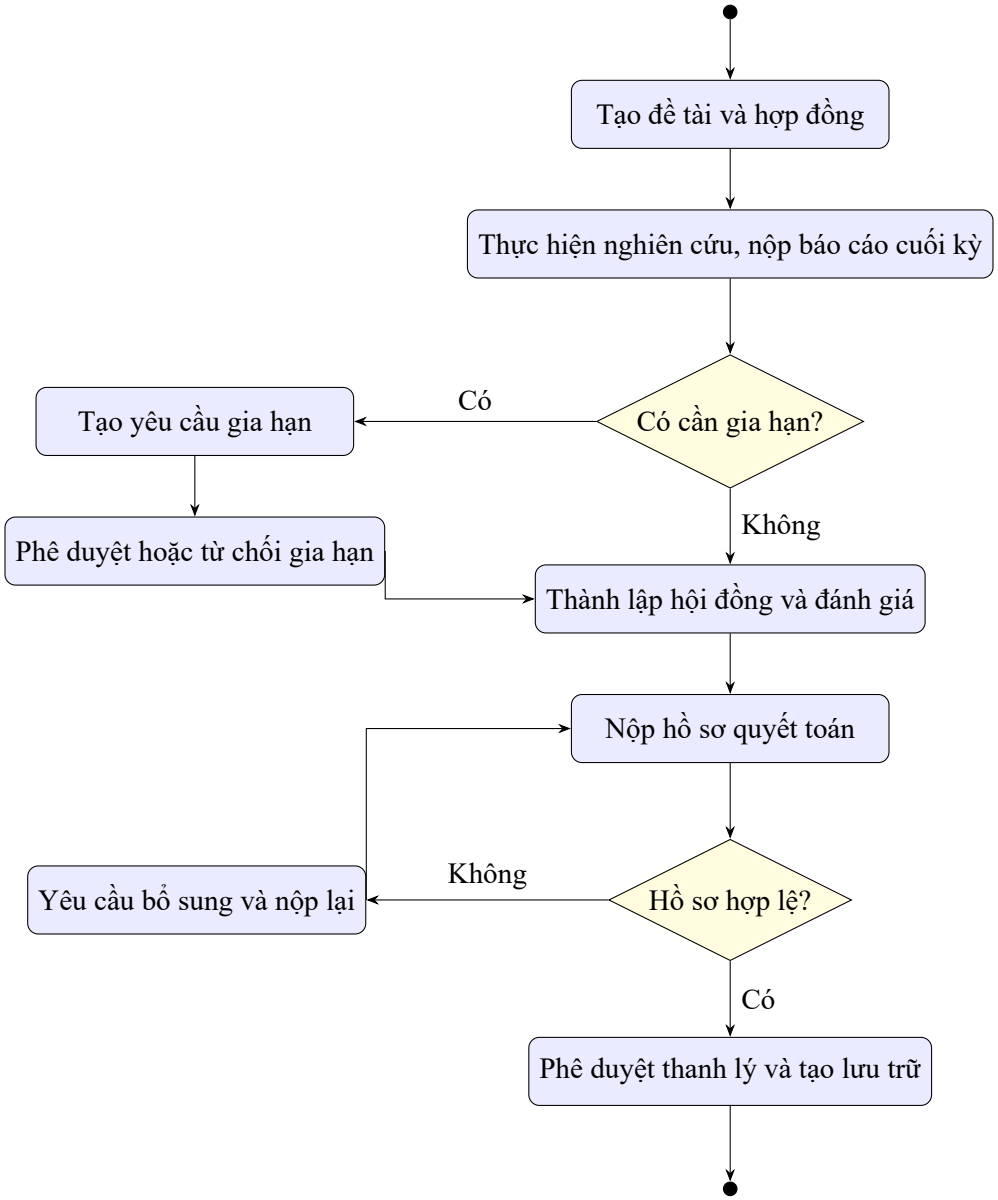


Hình 4.3: Sequence Diagram: quyết toán đến lưu trữ

4.5 Sơ đồ Activity

4.5.1 Mô tả

Sơ đồ Activity thể hiện logic điều hướng quy trình chính và hai nhánh ngoại lệ quan trọng: gia hạn và bổ sung hồ sơ quyết toán.

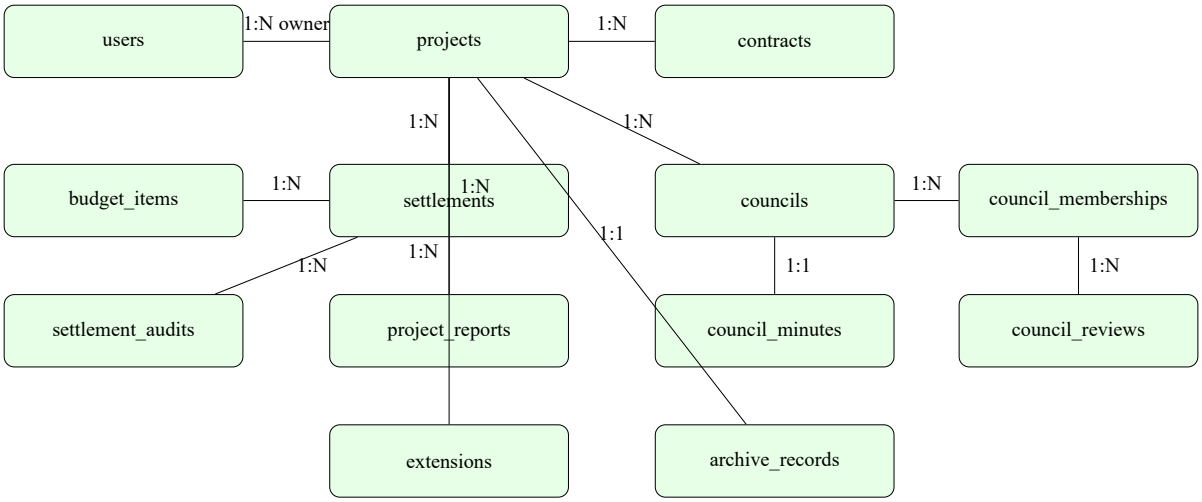


Hình 4.4: Activity Diagram của quy trình nghiệp vụ tổng thể

4.6 Sơ đồ ERD

4.6.1 Mô tả

ERD tập trung vào các thực thể cốt lõi chi phối vòng đời đề tài: `users`, `projects`, `contracts`, `councils`, `settlements`, `archive_records` và các bảng chi tiết liên quan.

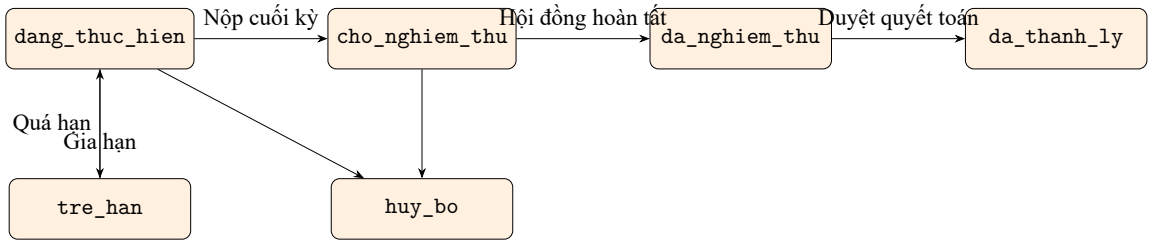


Hình 4.5: ERD rút gọn của các thực thể lõi

4.7 Sơ đồ State Machine

4.7.1 Mô tả

Sơ đồ trạng thái biểu diễn luồng chính của đề tài từ thực hiện đến lưu trữ, đồng thời thể hiện các nhánh ngoại lệ như trễ hạn hoặc hủy bỏ.



Hình 4.6: State Machine cho thực thể đề tài

4.8 Kết chương

Thiết kế hệ thống đã cụ thể hóa từ kiến trúc tổng thể xuống mô hình dữ liệu và UML. Đây là khung nền để triển khai phần mềm theo đúng nghiệp vụ, đồng thời phục vụ kiểm thử và đánh giá khả năng mở rộng ở chương kế tiếp.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI

5.1 Triển khai backend theo module

Backend được triển khai bằng Node.js + Express, tổ chức theo module nghiệp vụ. Mỗi module gồm route, controller, service, và truy vấn Prisma. Luồng xử lý chính gồm:

- **Projects**: tạo đề tài, cập nhật trạng thái, nộp báo cáo giữa kỳ/cuối kỳ.
- **Contracts**: parse đề xuất, tạo hợp đồng, ký và upload bản scan.
- **Councils**: tạo hội đồng, kiểm tra COI, chấm điểm, biên bản, hoàn tất nghiệm thu.
- **Settlements**: nộp hồ sơ quyết toán, yêu cầu bổ sung, phê duyệt thanh lý.
- **Archive**: tạo/lấy bản ghi lưu trữ, tải xuống theo phạm vi quyền.
- **Reports**: thống kê theo trạng thái, lĩnh vực, hợp đồng.

Kiểm soát truy cập được thực hiện qua middleware xác thực JWT và middleware kiểm tra vai trò, sau đó tiếp tục kiểm tra ownership ở service layer để ngăn truy cập chéo dữ liệu giữa các chủ nhiệm đề tài.

5.2 Hiện thực hóa logic nghiệp vụ bằng công nghệ

5.2.1 Pipeline xử lý request từ giao diện đến cơ sở dữ liệu

Mỗi thao tác nghiệp vụ quan trọng đều đi qua pipeline chuẩn hóa: frontend gọi API qua Axios interceptor, backend xác thực token, middleware kiểm tra role, service kiểm tra điều kiện nghiệp vụ, sau đó mới ghi dữ liệu qua Prisma. Pipeline này giúp cô lập lỗi theo tầng và tăng khả năng bảo trì.

Ở góc nhìn workflow, ưu điểm của pipeline chuẩn là mọi bước đều có điểm chặn rõ ràng. Ví dụ, một chủ nhiệm không thể ký hợp đồng không thuộc phạm vi của mình vì bị chặn ở service ownership check, dù có token hợp lệ. Tương tự, người dùng đúng vai trò nhưng sai trạng thái hồ sơ vẫn bị chặn ở transition guard.

5.2.2 Hiện thực hóa state machine trong service layer

Khác với cách cập nhật trạng thái trực tiếp trong controller, hệ thống gom luật chuyển trạng thái vào service để tái sử dụng và kiểm soát tập trung. Cách làm này đặc biệt quan trọng ở các module có nhiều trạng thái như đề tài, hội đồng, quyết toán và gia hạn.

Luật chuyển trạng thái được triển khai theo hai lớp:

- **Lớp điều kiện dữ liệu**: yêu cầu dữ liệu bắt buộc trước khi được chuyển pha (ví dụ có báo cáo cuối kỳ mới sang chờ nghiệm thu).
- **Lớp điều kiện quyền**: chỉ vai trò đủ thẩm quyền mới được gọi API chuyển trạng thái.

5.2.3 Hiện thực hóa workflow liên phòng ban

Workflow của đề tài trong hệ thống không chỉ là chuỗi kỹ thuật một module, mà là phối hợp liên phòng ban qua nhiều module:

- NCKH điều phối pha khởi tạo và nghiệm thu.
- Chủ nhiệm thực thi và nộp hồ sơ.
- Hội đồng đánh giá và xác nhận biên bản.
- Kế toán quyết định pha thanh lý tài chính.
- Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ hoàn tất.

Việc hiện thực hóa workflow liên phòng ban được hỗ trợ bởi các thành phần kỹ thuật: notification/email để kích hoạt hành động tiếp theo, audit log để truy vết, và report API để đo lường tiến độ toàn cục.

5.2.4 Xử lý tài liệu số trong các điểm nút nghiệp vụ

Hệ thống dùng nhiều kỹ thuật tài liệu khác nhau tùy bước nghiệp vụ:

- Parse đề xuất hợp đồng: đọc nội dung PDF/DOCX/TXT để trích thông tin gợi ý.
- Quản lý biên bản và quyết định hội đồng: upload file kèm metadata và endpoint tải xuống theo quyền.
- Quyết toán: lưu chứng từ theo hạng mục chi, kết hợp xuất dữ liệu phục vụ kiểm tra.
- Biểu mẫu: điền mẫu tự động theo dữ liệu đề tài để giảm nhập tay và tăng tính nhất quán.

5.2.5 Bảng mapping workflow và hiện thực kỹ thuật

Pha workflow	**Module/API chính**	**Cơ chế kỹ thuật**	**Kết quả nghiệp vụ**
Khởi tạo đề tài	Projects (create, update status)	Validate + sinh mã + RBAC + ownership	Đề tài chuẩn dữ liệu và đúng pha
Hợp đồng	Contracts (parse, create, sign, upload)	Parse tài liệu + guard quyền ký + lưu file	Hợp đồng hợp lệ, có truy vết
Nghiệm thu	Councils (create, review, score, minutes, complete)	COI check + upsert đánh giá + update trạng thái liên động	Đề tài được nghiệm thu có căn cứ
Quyết toán	Settlements (create, supplement, approve)	Transition guard + audit + transaction	Đề tài chuyển thanh lý đúng quy trình
Lưu trữ	Archive (repository, download)	Scope quyền truy cập + kiểm tra trạng thái đề tài	Hồ sơ số hóa lưu trữ an toàn
Báo cáo	Reports (stats, topics, progress)	Aggregate/groupBy theo dữ liệu thực	Dashboard phục vụ điều hành

Bảng 5.1: Mapping workflow nghiệp vụ và hiện thực kỹ thuật

5.3 Triển khai frontend và cơ chế render

Frontend dùng React + Vite, tổ chức định tuyến theo vai trò. Các trang được lazy load theo route để tối ưu tải ban đầu. Cơ chế render chính:

- Route guard chặn truy cập trái vai trò và điều hướng về trang đăng nhập.
- Layout chuyên biệt cho từng vai trò (research staff, project owner, council, kế toán, lưu trữ, báo cáo, quản trị).
- Axios interceptor gắn token cho mọi request và xử lý lỗi 401 tập trung.
- Dashboard thống kê dùng Chart.js, dữ liệu lấy từ API backend theo thời gian thực.

5.4 Triển khai hạ tầng Render + Aiven

5.4.1 Render blueprint

Hệ thống dùng một blueprint gồm hai service:

- **nckh-frontend**: static service, build từ Vite, rewrite SPA về `/index.html`.
- **nckh-backend**: web service Node.js, chạy build TypeScript và Prisma migration trước khi start.

5.4.2 Cơ sở dữ liệu Aiven

Backend kết nối Aiven for MySQL qua biến môi trường `DATABASE_URL`. Prisma migration đảm bảo đồng bộ schema giữa môi trường phát triển và production.

Nhóm biến môi trường	Biến chính	Vai trò
Backend runtime	`NODE_ENV`, `PORT`, `NODE_VERSION`	Thiết lập môi trường và cổng chạy backend
Database	`DATABASE_URL`	Kết nối MySQL Aiven
Auth	`JWT_SECRET`, `JWT_REFRESH_SECRET`, `JWT_EXPIRES_IN`	Bảo mật xác thực phiên
Frontend integration	`FRONTEND_URL`, `VITE_API_URL`	CORS và định tuyến API đúng môi trường
Email	`EMAIL_MOCK`, `SMTP_HOST`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`	Gửi email thực hoặc chạy mock để không gián đoạn nghiệp vụ

Bảng 5.2: Biến môi trường triển khai trên Render và Aiven

5.5 Bảng kỹ thuật xử lý chi tiết cho từng role-function

Role	Function	Input	Technique xử lý	Output
NCKH	Tạo đề tài	Metadata đề tài, owner, budget	Validate schema + sinh mã tự động + ghi audit	Project mới `dang_thuc_hien`
NCKH	Parse đề xuất hợp đồng	PDF, DOCX hoặc TXT đề xuất	Extract text + rule matching + confidence scoring	Dữ liệu gợi ý tạo hợp đồng
Chủ nhiệm	Nộp báo cáo giữa kỳ	Nội dung + file PDF hoặc DOCX	Upload multipart + lưu project report type midterm	Báo cáo giữa kỳ được lưu
Chủ nhiệm	Nộp báo cáo cuối kỳ	Bộ hồ sơ kết quả nghiên cứu	Upload + kiểm tra ownership + update trạng thái đề tài	Đề tài `cho_nghiem_thu`
Chủ nhiệm	Ký hợp đồng	Yêu cầu ký hợp đồng	Check contract ownership + đổi trạng thái hợp đồng	Hợp đồng `da_ky`
chairman	Chấm điểm kết luận	Điểm và quyết nghị chủ tịch	Upsert score theo thành viên + loại đánh giá	Bản ghi kết luận chủ tịch
reviewer	Phản biện	Nhận xét chuyên môn + điểm	Upsert review theo cặp council-member-type	Bản ghi phản biện hợp lệ
secretary	Nộp biên bản	File biên bản + nội dung phiên họp	Upload file + update council minutes	Biên bản nghiệm thu chính thức
Kế toán	Duyệt quyết toán	Trạng thái duyệt + ghi chú	Transition guard + transaction cập nhật đề tài	Quyết toán duyệt, đề tài thanh lý
Lưu trữ	Tạo lưu trữ	File hồ sơ và notes	Validate trạng thái đề tài + ghi file URLs JSON	Archive record được tạo
Báo cáo	Xem dashboard	Bộ lọc kỳ, lĩnh vực, trạng thái	Aggregate/groupBy ở backend + render chart FE	Báo cáo điều hành trực quan
superadmin	Quản trị người dùng	Tạo/sửa/khóa user, reset password	RBAC + audit log + ràng buộc unique email	Tài khoản vận hành an toàn

Bảng 5.3: Bảng chi tiết kỹ thuật xử lý cho từng function và role

5.6 Các lưu ý vận hành thực tế

- Render gói free dùng filesystem tạm thời; thư mục upload không bền vững sau mỗi lần redeploy hoặc restart.
- Cần lộ trình chuyển file upload sang object storage để production ổn định dài hạn.
- Một số trang frontend ở module báo cáo/quản trị vẫn cần hoàn thiện đồng bộ dữ liệu thực trong các pha tiếp theo.
- Với email production, cần cấu hình SMTP thực và tắt `EMAIL_MOCK`.

5.7 Kết chương

Chương 5 đã trình bày hiện thực kỹ thuật từ backend, frontend đến hạ tầng cloud và cơ chế xử lý nghiệp vụ theo role-function. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng qua kiểm thử chức năng và

kiểm thử quy trình trong chương 6.

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ

6.1 Chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử kết hợp ba lớp:

- **API smoke test**: xác nhận endpoint lõi hoạt động ổn định.
- **UI role smoke test**: đăng nhập theo vai trò, duyệt trang và xác nhận tương tác chính.
- **Workflow smoke test**: chạy luồng nghiệp vụ liên hoàn từ đề tài đến lưu trữ.

6.2 Môi trường kiểm thử

Thành phần	**Cấu hình**	**Mục tiêu kiểm thử**
Backend	Node.js + Express + Prisma	Xác nhận endpoint, trạng thái, ràng buộc nghiệp vụ
Frontend	React + Vite + Playwright	Xác nhận điều hướng vai trò và hành vi giao diện
Database	MySQL schema thực tế	Xác nhận toàn vẹn dữ liệu và transition guard
Deploy target	Render + Aiven	Xác nhận vận hành cloud gần production

Bảng 6.1: Môi trường và mục tiêu kiểm thử

6.3 Bảng test case

TC	Vai trò	Mô tả ca kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	research_staff	Tạo đề tài mới với owner hợp lệ	Sinh mã đề tài, trạng thái khởi tạo đúng	Pass
TC02	research_staff	Parse đề xuất hợp đồng từ DOCX/PDF	Trả thông tin gợi ý và confidence	Pass
TC03	project_owner	Ký hợp đồng đang chờ ký	Hợp đồng chuyển `da_ky`	Pass
TC04	project_owner	Nộp báo cáo giữa kỳ	Lưu report midterm thành công	Pass
TC05	project_owner	Nộp báo cáo cuối kỳ	Đề tài chuyển `cho_nghiem_thu`	Pass
TC06	research_staff	Tạo hội đồng cho đề tài đủ điều kiện	Hội đồng tạo thành công, có decision code	Pass
TC07	reviewer	Nộp phản biện lần 1/2	Lưu nhận xét và điểm theo member	Pass
TC08	secretary	Upload biên bản nghiệm thu	Biên bản được lưu và tải lại được	Pass
TC09	council_member	Hoàn tất hội đồng nghiệm thu	Đề tài chuyển `da_nghiem_thu`	Pass
TC10	project_owner	Nộp hồ sơ quyết toán có chứng từ	Tạo settlement và budget items	Pass
TC11	research_staff	Yêu cầu bổ sung hồ sơ quyết toán	Settlement sang `cho_bo_sung`	Pass
TC12	accounting	Duyệt quyết toán hợp lệ	Settlement `da_xac_nhan`	Pass
TC13	accounting	Xác nhận thanh lý	Đề tài `da_thanh_ly`	Pass
TC14	archive_staff	Tạo record lưu trữ đề tài thanh lý	Archive record tạo thành công	Pass
TC15	report_viewer	Xem dashboard và xuất thống kê	Số liệu hiển thị đúng theo API	Pass
TC16	superadmin	Khóa user và kiểm tra đăng nhập lại	User bị chặn đăng nhập	Pass
TC17	project_owner	Cố ký hợp đồng không thuộc sở hữu	Bị từ chối theo ownership guard	Pass
TC18	accounting	Cập nhật trạng thái quyết toán không hợp lệ	API trả lỗi transition không hợp lệ	Pass
TC19	research_staff	Tạo hợp đồng trùng active contract	API từ chối tạo trùng	Pass
TC20	council_member	Truy cập hội đồng không được phân công	API từ chối theo scope thành viên	Pass

Bảng 6.2: Bảng test case theo vai trò và nghiệp vụ

6.4 Kết quả kiểm thử tổng hợp

Các số liệu trong bảng dưới đây được tổng hợp theo lần chạy smoke gần nhất đã lưu vết trong tài liệu kiểm thử nội bộ của dự án.

Nhóm kiểm thử	PASS	FAIL	Ghi chú
API smoke test	11	0	Xác nhận endpoint lõi hoạt động ổn định
Workflow smoke test	Theo kịch bản	N/A	Chạy script workflow end-to-end từ parse đề xuất đến lưu trữ
UI role smoke test	10 vai trò	0 lỗi login	Không ghi nhận lỗi JS và lỗi nút chính
Business hardening recheck	Đạt	0 regression nghiêm trọng	Scope role và transition guard hoạt động đúng

Bảng 6.3: Tổng hợp kết quả kiểm thử chính

6.5 Đánh giá chất lượng và điểm cần cải tiến

6.5.1 Điểm đạt

- Luồng nghiệp vụ chính hoạt động xuyên suốt và có kiểm soát trạng thái.
- Phân quyền role + ownership đảm bảo an toàn dữ liệu theo phạm vi người dùng.
- Kiểm thử tự động đã giảm nguy cơ hồi quy khi cập nhật chức năng.

6.5.2 Điểm cần cải tiến

- Một số trang frontend ở nhóm báo cáo/quản trị vẫn cần đồng bộ hoàn toàn với dữ liệu thực.
- Lưu trữ file trên Render free chưa bền vững, cần chuyển sang object storage.
- Cần mở rộng thêm kiểm thử hiệu năng và kiểm thử tải cho kịch bản nhiều người dùng đồng thời.

6.6 Kết chương

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đạt mức ổn định cho luồng nghiệp vụ cốt lõi. Tuy nhiên, để sẵn sàng vận hành production quy mô lớn, cần thực hiện thêm các cải tiến về lưu trữ tệp, đồng bộ toàn bộ trang dữ liệu thực và kiểm thử tải.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN

7.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống quản lý NCKH fullstack có khả năng vận hành thực tế theo vòng đời nghiệp vụ: thực hiện đề tài, nghiệm thu, quyết toán và lưu trữ. Hệ thống đáp ứng đồng thời ba trục quan trọng:

- **Trục nghiệp vụ**: bám sát quy trình tác nghiệp nhiều vai trò.
- **Trục kỹ thuật**: kiến trúc phân lớp, RBAC, state machine, xử lý tài liệu số.
- **Trục vận hành**: triển khai cloud Render + Aiven, có health check và bộ kiểm thử tự động.

7.2 Đóng góp của đề tài

- Chuẩn hóa dữ liệu và trạng thái cho các phân hệ dự án NCKH.
- Kết nối nghiệp vụ liên phòng ban từ nghiên cứu, hội đồng, kế toán đến lưu trữ.
- Cung cấp cơ chế truy vết và minh bạch quyết định thông qua audit và log.
- Tạo nền móng để mở rộng báo cáo điều hành và tích hợp hệ sinh thái số của trường.

7.3 Hạn chế

- Chưa triển khai lưu trữ tệp bền vững cho production (hiện phụ thuộc filesystem tạm trên Render free).
- Một số trang frontend chưa hoàn tất 100% đồng bộ dữ liệu thực ở các nhánh phụ.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải chuyên sâu cho số lượng truy cập đồng thời cao.

7.4 Hướng phát triển

- Chuyển lớp lưu trữ tệp sang S3/Cloudinary/R2 để đảm bảo bền vững dữ liệu.
- Hoàn thiện toàn bộ màn hình báo cáo và quản trị theo dữ liệu API thực.
- Mở rộng dashboard theo KPI nghiên cứu khoa học cấp khoa/trường.
- Tích hợp chữ ký số và quy trình phê duyệt văn bản điện tử.
- Bổ sung kiểm thử tải và quan sát hệ thống (metrics/tracing) phục vụ production.

7.5 Kết luận chung

Hệ thống được xây dựng trong đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc số hóa toàn bộ chu trình đề tài NCKH bằng kiến trúc fullstack hiện đại. Việc kết hợp chặt chẽ giữa nghiệp vụ, dữ liệu và kiểm thử giúp sản phẩm không chỉ dừng ở mức mô phỏng học thuật mà đã tiến gần hơn tới khả năng ứng dụng thực tiễn trong môi trường quản lý nghiên cứu khoa học.

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC

A.1 Nguồn PlantUML tham khảo

A.1.1 Use Case

```
@startuml
left to right direction
actor research_staff
actor project_owner
actor council_member
actor accounting
actor archive_staff
actor report_viewer
actor superadmin

rectangle "NCKH System" {
  usecase "Quản lý đề tài" as UC1
  usecase "Quản lý hợp đồng" as UC2
  usecase "Nghiệm thu hội đồng" as UC3
  usecase "Quyết toán và thanh lý" as UC4
  usecase "Lưu trữ hồ sơ" as UC5
  usecase "Báo cáo thống kê" as UC6
  usecase "Quản trị hệ thống" as UC7
}

research_staff --> UC1
research_staff --> UC2
research_staff --> UC3
project_owner --> UC1
project_owner --> UC2
project_owner --> UC4
council_member --> UC3
```

```
accounting --> UC4
archive_staff --> UC5
report_viewer --> UC6
superadmin --> UC7
@enduml
```

A.1.2 Sequence

```
@startuml
actor Owner
participant Frontend
participant Backend
database MySQL
participant Accounting
participant Archive

Owner -> Frontend: Nộp hồ sơ quyết toán
Frontend -> Backend: POST /api/settlements
Backend -> MySQL: create settlement + budget items
MySQL --> Backend: ok
Backend --> Frontend: status=cho_bo_sung

Accounting -> Frontend: Duyệt quyết toán
Frontend -> Backend: PUT /api/settlements/:id/approve
Backend -> MySQL: update settlement + project + archive
MySQL --> Backend: ok
Backend --> Frontend: status=da_thanh_ly

Archive -> Frontend: Truy cập kho lưu trữ
Frontend -> Backend: GET /api/archives
Backend -> MySQL: query archive records
Backend --> Frontend: records
@enduml
```

A.1.3 Activity

```
@startuml
start
:Tạo đề tài và hợp đồng;
```

```
:Nộp báo cáo cuối kỳ;
if (Có cần gia hạn?) then (Có)
  :Tạo yêu cầu gia hạn;
  :Duyệt/Từ chối gia hạn;
endif
:Thành lập hội đồng;
:Đánh giá và nghiệm thu;
:Nộp hồ sơ quyết toán;
if (Hồ sơ hợp lệ?) then (Không)
  :Yêu cầu bổ sung;
  :Nộp lại hồ sơ;
endif
:Phê duyệt thanh lý;
:Tạo bản ghi lưu trữ;
stop
@enduml
```

A.1.4 State Machine

```
@startuml
[*] --> dang_thuc_hien

dang_thuc_hien --> cho_nghiem_thu : nộp báo cáo cuối kỳ
cho_nghiem_thu --> da_nghiem_thu : hội đồng hoàn tất

 dang_thuc_hien --> tre_han : quá hạn
 tre_han --> dang_thuc_hien : gia hạn/điều chỉnh

 da_nghiem_thu --> da_thanh_ly : duyệt quyết toán
 dang_thuc_hien --> huy_bo
 cho_nghiem_thu --> huy_bo
@enduml
```

A.1.5 ERD

```
@startuml
entity users
entity projects
entity contracts
```

```
entity councils
entity council_memberships
entity council_reviews
entity council_minutes
entity settlements
entity budget_items
entity settlement_audits
entity extensions
entity project_reports
entity archive_records

users ||--o{ projects : owner
projects ||--o{ contracts
projects ||--o{ councils
councils ||--o{ council_memberships
council_memberships ||--o{ council_reviews
councils ||--|| council_minutes
projects ||--o{ settlements
settlements ||--o{ budget_items
settlements ||--o{ settlement_audits
projects ||--o{ extensions
projects ||--o{ project_reports
projects ||--|| archive_records
@enduml
```

A.2 Danh sách trạng thái nghiệp vụ chuẩn hóa

Thực thể	**Trạng thái chính**	**Ghi chú**
Đề tài	`dang_thuc_hien`, `tre_han`, `cho_nghiem_thu`, `da_nghiem_thu`, `da_thanh_ly`, `huy_bo`	Trạng thái lõi xuyên suốt vòng đời
Hợp đồng	`cho_duyet`, `da_ky`, `hoan_thanh`, `huy`	Kiểm soát ký và hoàn tất hợp đồng
Hội đồng	`cho_danh_gia`, `dang_danh_gia`, `da_hoan_thanh`	Hoàn tất hội đồng sẽ cập nhật đề tài
Quyết toán	`cho_bo_sung`, `hop_le`, `hoa_don_vat`, `da_xac_nhan`	`da_xac_nhan` dẫn đến thanh lý đề tài
Gia hạn	`dang_cho`, `da_phe_duyet`, `tu_choi`	Có tác động đến hạn kết thúc đề tài khi duyệt

Bảng A.1: Danh sách trạng thái nghiệp vụ